



Normalização

Thiago Henrique Freire de Oliveira

thiagohfo@gmail.com

Normalização

- ▶ São regras
- ▶ Servem para projetar tabelas
- ▶ Garantem a qualidade de um projeto
 - ▶ Garante a semântica dos atributos seja clara na tabela
 - ▶ O motivo e clareza da tabela existir
 - ▶ Reduzir informações redundantes
 - ▶ Reduzir a quantidade de NULLs
- ▶ Existem 5 formas normais
 - ▶ Mas só 3 são usuais



Normalização



► Anomalias

FUNCIONARIO_DEPARTAMENTO

Nome_funcionario	Cpf	Data_nascimento	Endereco	Numero_departamento	Nome_departamento	Cpf_gerente
------------------	-----	-----------------	----------	---------------------	-------------------	-------------

```
graph LR; NF[Nome_funcionario] --> DN[Data_nascimento]; NF --> E[Endereco]; NF --> ND[Numero_departamento]; Cpf[Cpf] --> DN; Cpf --> E; Cpf --> ND; ND --> NDe[Nome_departamento]; ND --> Cpg[Cpf_gerente];
```

► Anomalia de inserção

- Ter de inserir dados não correspondentes ao propósito
- Ex: Inserir um funcionário e acabar tendo que preencher o departamento
- Ex: Inserir um departamento que não tenha funcionários

► Anomalia de exclusão

- Excluir informação não correspondentes ao propósito
- Ex: Se excluirmos o último funcionário do departamento, estaremos excluindo a informação do departamento

► Anomalia de modificação

- Mudanças que devem ser propagadas por outros registros
- Ex: Se quisermos mudar as informações de um departamento? Vamos ter que mudar em todos os funcionários

Normalização

► 1ª Forma Normal

- Os dados devem ser atômicos
- Não podem existir atributos multivalorados ou compostos em uma tabela

Tabela aninhada = Uma tabela se comportando como um atributo

CódProj	Tipo	Descr	Emp					
			CodEmp	Nome	Cat	Sal	DataIni	TempAl
LSC001	Novo Desenv.	Sistema de Estoque	2146	João	A1	4	1/11/91	24
			3145	Sílvio	A2	4	2/10/91	24
			6126	José	B1	9	3/10/92	18
			1214	Carlos	A2	4	4/10/92	18
			8191	Mário	A1	4	1/11/92	12
PAG02	Manutenção	Sistema de RH	8191	Mário	A1	4	1/05/93	12
			4112	João	A2	4	4/01/91	24
			6126	José	B1	9	1/11/92	12

Proj(CodProj, Tipo, Descr,
Emp(CodEmp, Nome, Cat, Sal, DataIni,
TempAl))

Normalização

► 1ª Forma Normal – Soluções

- 1ª - Uma única tabela é criada com dados redundantes
 - Chave primária é composta por atributo da tabela na 1FN e por atributo da tabela aninhada
- 2ª - Cria-se uma tabela separada para os dados multivalorados ou compostos
 - Na tabela 1FN, mantém-se a chave primária
 - Verificar se na tabela criada (aninhada), a chave primária já existente dela é suficiente
 - Caso não seja, herdar atributo da tabela 1FN

Normalização

► 1ª Forma Normal – 1ª solução

DEPARTAMENTO

Nome_departamento	<u>Numero_departamento</u>	Cpf_gerente	Localizacoes_departamento
Pesquisa	5	33344555587	{Santo André, Itu, São Paulo}
Administração	4	98765432168	{Mauá}
Matriz	1	88866555576	{São Paulo}



DEPARTAMENTO

Nome_departamento	<u>Numero_departamento</u>	Cpf_gerente	<u>Local_departamento</u>
Pesquisa	5	33344555587	Santo André
Pesquisa	5	33344555587	Itu
Pesquisa	5	33344555587	São Paulo
Administração	4	98765432168	Mauá
Matriz	1	88866555576	São Paulo

Normalização

► 1ª Forma Normal – 2ª solução

Proj:

CódProj	Tipo	Descr
LSC001	Novo Desenv.	Sistema
PAG02	Manutenção	Sistema de RH

ProjEmp:

CódProj	CodEmp	Nome	Cat	Sal	DataIni	TempAl
LSC001	2146	João	A1	4	1/11/91	24
LSC001	3145	Sílvio	A2	4	2/10/91	24
LSC001	6126	José	B1	9	3/10/92	18
LSC001	1214	Carlos	A2	4	4/10/92	18
LSC001	8191	Mário	A1	4	1/11/92	12
PAG02	8191	Mário	A1	4	1/05/93	12
PAG02	4112	João	A2	4	4/01/91	24
PAG02	6126	José	B1	9	1/11/92	12

Normalização

► Dependência Funcional (DF)

► Indicada por $X \rightarrow Y$

- X determina Y ou Y é determinado por X
- Quer dizer que para todo valor de X existe um Y correspondente
 - O inverso não é necessariamente verdade

$X \rightarrow Y$

$$2^2 \rightarrow 4$$

$$-2^2 \rightarrow 4$$

$Y \rightarrow X ?$

$$4 \rightarrow 2^2$$

$$4 \rightarrow -2^2$$

Normalização

► Dependência Funcional (DF)

► Indicada por $X \rightarrow Y$

- X determina Y ou Y é determinado por X
- Quer dizer que para todo valor de X existe um Y correspondente
 - O inverso não é necessariamente verdade

$X \rightarrow Y$

CPF	Nome
007	Thiago
008	Thiago
009	Talismar

$Y \rightarrow X ?$

Nome	CPF
Thiago	007
Thiago	008
Talismar	009

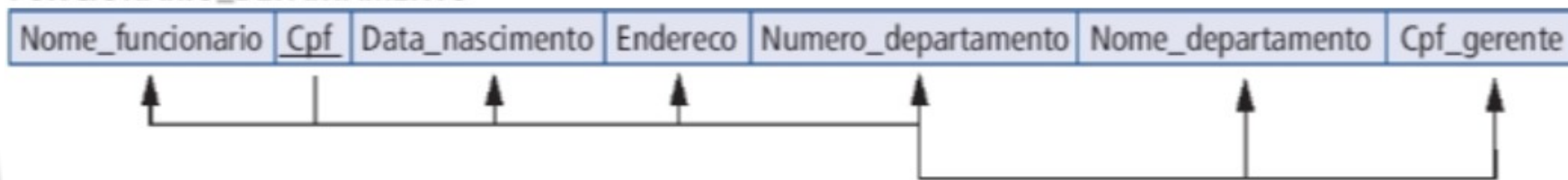
Normalização

► Dependência Funcional (DF)

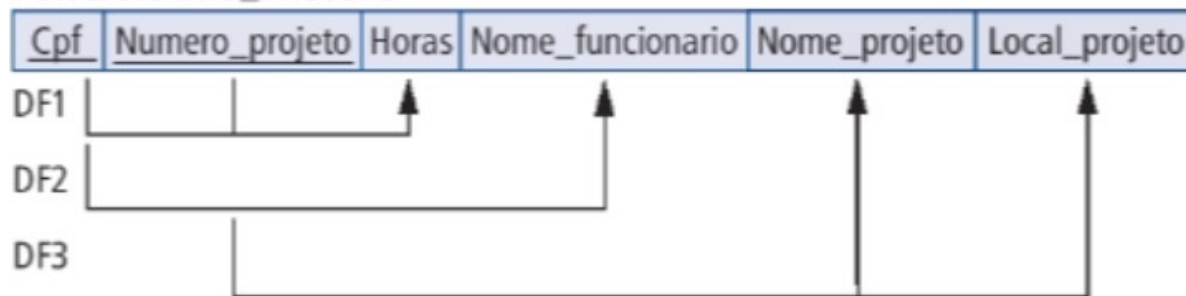
► Indicada por $X \rightarrow Y$

- X determina Y ou Y é determinado por X
- Quer dizer que para todo valor de X existe um Y correspondente
 - O inverso não é necessariamente verdade

FUNCIONARIO_DEPARTAMENTO



FUNCIONARIO_PROJETO



Normalização

► 2ª Forma Normal

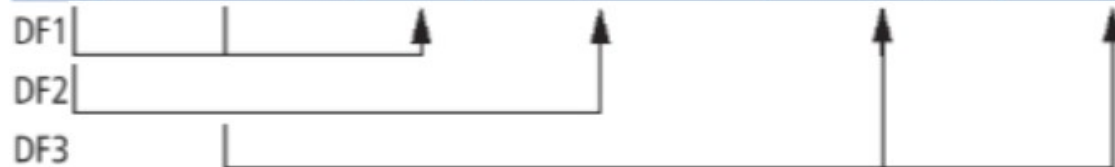
- Depende do conceito de dependência parcial
- Dependência parcial
 - Quando um atributo depende de apenas parte da chave primária
- Uma tabela está na 2FN quando atributos não-chave não dependem parcialmente da chave primária e está na 1FN
 - Se uma tabela possui somente uma chave primária e está na 1FN, ela automaticamente está na 2FN

Normalização

- ▶ 2ª Forma Normal - Solução
 - ▶ Criar uma nova tabela contendo os atributos com dependências parciais da chave primária e parte da chave onde a dependência é total

FUNCIONARIO_PROJETO

<u>Cpf</u>	<u>Numero_projeto</u>	Horas	Nome_funcionario	Nome_projeto	Local_projeto
------------	-----------------------	-------	------------------	--------------	---------------



Normalizacao 2FN

FP1

<u>Cpf</u>	<u>Numero_projeto</u>	Horas
------------	-----------------------	-------



FP2

<u>Cpf</u>	Nome_funcionario
------------	------------------



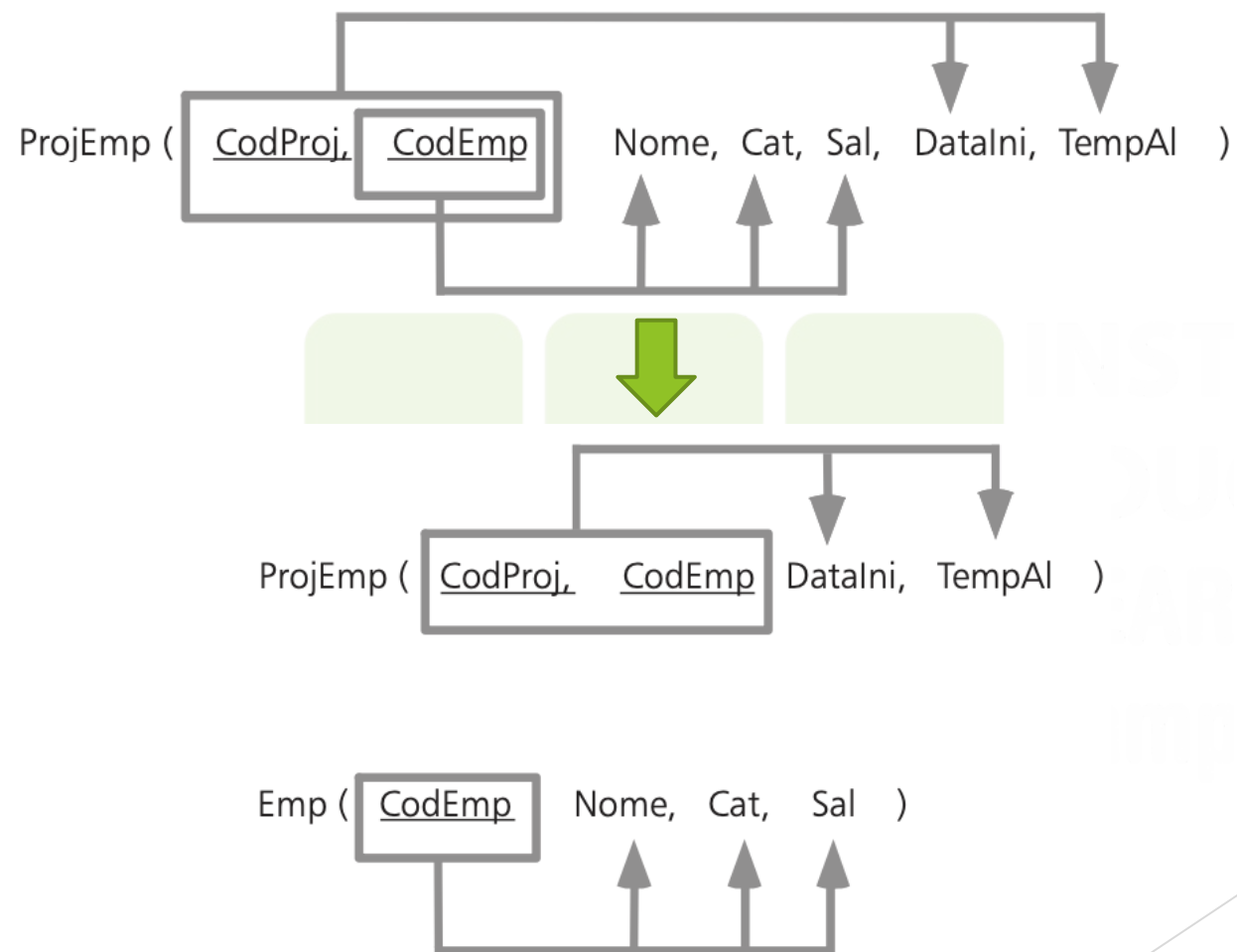
FP3

<u>Numero_projeto</u>	Nome_projeto	Local_projeto
-----------------------	--------------	---------------



Normalização

► 2ª Forma Normal - Solução



Normalização

▶ 3ª Forma Normal

- ▶ Depende do conceito de dependência transitiva
- ▶ Dependência transitiva
 - ▶ Quando um atributo não-chave depende de outro atributo não-chave que depende da chave primária
 - ▶ Ou seja, dependência indireta da chave primária
- ▶ Uma tabela está na 3FN quando atributos não-chave não dependem transitivamente da chave primária e está na 2FN

Normalização

► 3ª Forma Normal - Solução

- Criar uma nova tabela com o atributo não-chave que determina totalmente outro atributo não-chave. O atributo que determina vira chave primária

FUNCIONARIO_DEPARTAMENTO

Nome_funcionario	<u>Cpf</u>	Data_nascimento	Endereco	Numero_departamento	Nome_departamento	Cpf_gerente
------------------	------------	-----------------	----------	---------------------	-------------------	-------------



Normalizacao 3FN

DF1

Nome_funcionario	<u>Cpf</u>	Data_nascimento	Endereco	Numero_departamento
------------------	------------	-----------------	----------	---------------------



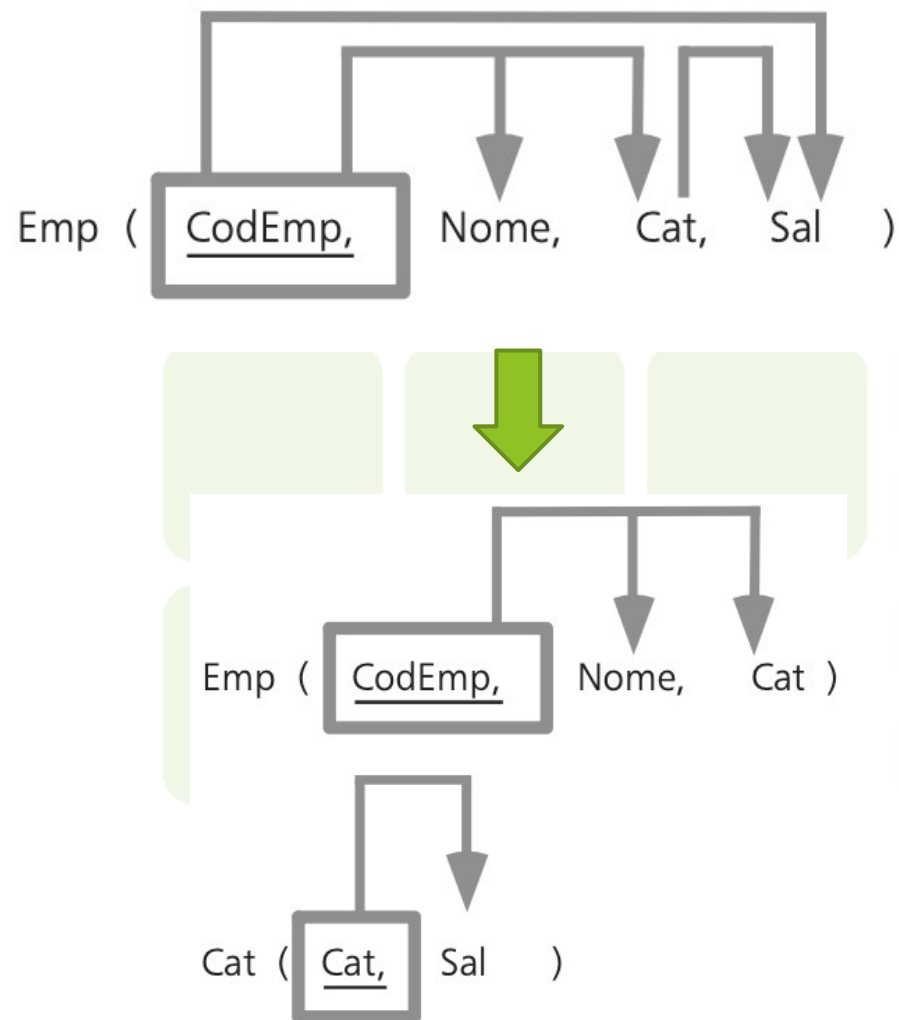
DF2

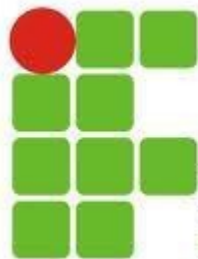
<u>Numero_departamento</u>	Nome_departamento	Cpf_Gerente
----------------------------	-------------------	-------------



Normalização

► 3ª Forma Normal - Solução





INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
RIO GRANDE DO NORTE

Dúvidas?

Thiago Henrique Freire de Oliveira

thiagohfo@gmail.com

